(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120634484 A
(43)申请公布日 2025.09.12

(21)申请号 202511109828.5
(22)申请日 2025.08.08
(71)申请人 北京飞书科技有限公司
地址 100098 北京市海淀区紫金数码园4号楼10层1004
(72)发明人 井玉欣 丁霞 赵臻宇 郑义 何禹威 刘程鸣 王志文
(74)专利代理机构 北京世辉律师事务所 16093
专利代理师 王怡
(51)Int.Cl.
G06Q 10/10(2023.01)
G06F 9/451(2018.01)
G06F 16/22(2019.01)
G06F 16/242(2019.01)
G06F 16/3329(2025.01)
G06F 16/34(2025.01)
G06F 40/30(2020.01)
G06N 3/045(2023.01)
G06N 5/04(2023.01)

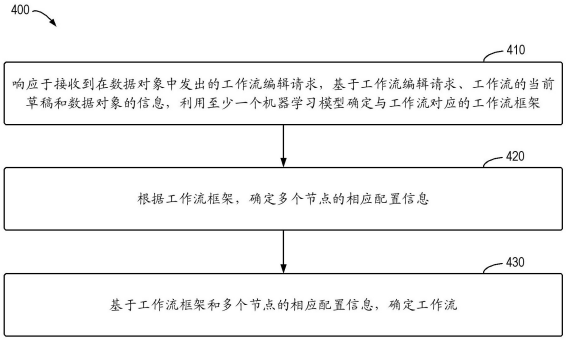
权利要求书2页 说明书15页 附图6页

(54)发明名称

基于模型的工作流创建方法、装置、设备、介质和产品

(57)摘要

根据本公开的实施例,提供了一种基于模型的工作流创建方法、装置、设备、存储介质和程序产品。该方法包括:响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架,工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构,当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示;以及根据工作流框架,确定多个节点的相应配置信息;以及基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流。可以利用大模型来实现上述工作流创建过程。例如,可以利用大模型来创建针对数据库表格的工作流。



CN 120634484 A

1．一种基于模型的工作流创建方法,包括：

响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于所述工作流编辑请求、工作流的当前草稿和所述数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与所述工作流对应的工作流框架,所述工作流框架指示所述工作流包括的多个节点的相应节点类型和所述多个节点的拓扑结构,所述当前草稿包括所述工作流的当前状态的结构化表示;以及

根据所述工作流框架,确定所述多个节点的相应配置信息;以及

基于所述工作流框架和所述多个节点的相应配置信息,确定所述工作流。

2.根据权利要求1所述的方法,还包括：

响应于确定所述工作流编辑请求包括工作流创建请求,将空白状态的工作流结构化表示确定为所述当前草稿。

3．根据权利要求1所述的方法,其中确定与所述工作流对应的工作流框架包括：

确定与所述当前草稿对应的中间协议信息,所述中间协议信息用于使用适配于所述至少一个机器学习模型的语言来描述所述结构化表示;以及

基于所述中间协议信息、所述数据对象的信息和所述工作流编辑请求,利用所述至少一个机器学习模型生成所述工作流框架。

4．根据权利要求1所述的方法,还包括：

基于所述工作流框架,更新所述工作流的当前草稿;以及

呈现经更新的所述工作流的当前草稿。

5.根据权利要求1所述的方法,其中所述工作流框架还指示所述多个节点的相应配置字段和相应描述信息,所述描述信息指示相应节点的至少一个操作,所述配置字段指示所述至少一个操作的参数,并且确定所述多个节点的相应配置信息包括：

针对所述多个节点中的节点,

至少基于该节点的所述描述信息,确定与该节点对应的至少一个操作的参数值;以及

将所述参数值添加至该节点的所述配置字段,作为该节点的所述配置信息的一部分。

6．根据权利要求5所述的方法,其中确定与该节点对应的至少一个操作的参数值包括：

接收针对该节点的所述配置信息的用户输入;以及

基于所述节点的所述描述信息和所述用户输入,确定所述参数值。

7.根据权利要求5所述的方法,其中确定与该节点对应的至少一个操作的参数值包括：

利用机器学习模型,基于该节点的所述描述信息、所述工作流的当前草稿和所述数据对象的信息,确定所述参数值。

8．根据权利要求1所述的方法,其中确定所述多个节点的相应配置信息包括：

基于深度优先遍历策略,确定所述多个节点的配置顺序;以及

通过按照所述配置顺序依次调用用于节点配置生成的功能块,分别确定所述多个节点中的每个节点的配置信息。

9．根据权利要求1所述的方法,其中确定与所述工作流对应的工作流框架包括：

响应于确定所述工作流编辑请求包括工作流修改请求,基于所述工作流修改请求和所述工作流的当前草稿,利用第一机器学习模型确定针对所述工作流的修改计划;以及

响应于所述修改计划指示对所述工作流框架的修改,利用第二机器学习模型,基于所

述工作流编辑请求、所述工作流的当前草稿和所述数据对象的信息,更新与所述工作流对应的所述工作流框架。

10.根据权利要求9所述的方法,还包括:

响应于所述修改计划指示对所述多个节点中的第一节点的配置信息的修改,基于所述工作流框架,更新所述第一节点的配置信息。

11.根据权利要求1所述的方法,还包括:

基于与所述工作流对应的工作流框架、所述工作流包括的多个节点的相应配置信息和历史输入上下文,确定所述工作流的摘要信息;

基于所述摘要信息确定所述工作流的标题;以及

在所述数据对象的界面中呈现所述摘要信息和所述标题。

12.一种用于基于模型的工作流创建的装置,包括:

工作流框架确定模块,被配置为响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于所述工作流编辑请求、工作流的当前草稿和所述数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与所述工作流对应的工作流框架,所述工作流框架指示所述工作流包括的多个节点的相应节点类型和所述多个节点的拓扑结构,所述当前草稿包括所述工作流的当前状态的结构化表示;

配置信息确定模块,被配置为根据所述工作流框架,确定所述多个节点的相应配置信息;以及

工作流确定模块,被配置为基于所述工作流框架和所述多个节点的相应配置信息,确定所述工作流。

13. 一种电子设备,包括:

至少一个处理器;以及

至少一个存储器,所述至少一个存储器被耦合到所述至少一个处理器并且存储用于由所述至少一个处理器执行的指令,所述指令在由所述至少一个处理器执行时使所述电子设备执行根据权利要求1至11中任一项所述的方法。

14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令可由处理器执行以实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。

15.一种计算机程序产品,包括计算机可执行指令,其中所述计算机可执行指令被处理器执行时实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。

基于模型的工作流创建方法、装置、设备、介质和产品

技术领域

[0001] 本公开的示例实施例总体涉及计算机领域,特别地涉及基于模型的工作流创建方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。

背景技术

[0002] 随着机器学习和数据分析技术的快速发展,越来越多的办公和管理系统开始引入智能助手,用以简化针对数据对象的任务流程的创建与执行。在诸如任务管理、表单处理、审批流程等场景中,用户通常需要以结构化方式定义操作流程,例如依次配置触发条件、判断逻辑和处理动作。特别是在流程逻辑复杂、数据规模大的情况下,如何准确生成结构清晰、配置完整的操作流程,成为值得关注的问题。

发明内容

[0003] 在本公开的第一方面,提供了一种基于模型的工作流创建方法。该方法包括:响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架,工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构,当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示;以及根据工作流框架,确定多个节点的相应配置信息;以及基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流。

[0004] 在本公开的第二方面,提供了一种用于基于模型的工作流创建的装置。该装置包括:工作流框架确定模块,被配置为响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架,工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构,当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示;配置信息确定模块,被配置为根据工作流框架,确定多个节点的相应配置信息;以及工作流确定模块,被配置为基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流。

[0005] 在本公开的第三方面,提供了一种电子设备。该设备包括至少一个处理器;以及至少一个存储器,至少一个存储器被耦合到至少一个处理器并且存储用于由至少一个处理器执行的指令。指令在由至少一个处理单元执行时使电子设备执行第一方面的方法。

[0006] 在本公开的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质。该介质上存储有计算机指令,计算机指令被处理器执行时实现第一方面的方法。

[0007] 在本公开的第五方面,提供了一种计算机程序产品。该产品包括计算机程序,其中计算机程序被处理器执行时实现根据本公开的第一方面的方法。

[0008] 应当理解,本内容部分中所描述的内容并非旨在限定本公开的实施例的关键特征或重要特征,也不用于限制本公开的范围。本公开的其他特征将通过以下的描述而变得容易理解。

附图说明

[0009] 结合附图并参考以下详细说明,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。在附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素,其中:

图1示出了本公开的实施例能够在其中实现的示例环境的示意图;

图2示出了根据本公开的一些实施例的工作流创建的示例过程的示意图;

图3A示出了根据本公开的一些实施例的生成工作流框架的示例界面的示意图;

图3B示出了根据本公开的一些实施例的确定配置信息的示例界面的示意图;

图3C示出了根据本公开的一些实施例的更新工作流框架的示例界面的示意图;

图4示出了根据本公开的一些实施例的用于基于模型的工作流创建的方法的流程图;

图5示出了根据本公开的一些实施例的用于基于模型的工作流创建的装置的示意性结构框图;以及

图6示出了其中可以实施本公开的一个或多个实施例的电子设备的框图。

具体实施方式

[0010] 下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中示出了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反,提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。

[0011] 在本公开的实施例的描述中,术语“包括”及其类似用语应当理解为开放性包含,即“包括但不限于”。术语“基于”应当理解为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”或“该实施例”应当理解为“至少一个实施例”。术语“一些实施例”应当理解为“至少一些实施例”。下文还可能包括其他明确的和隐含的定义。

[0012] 在本文中,除非明确说明,“响应于A”执行一个步骤并不意味着在“A”之后立即执行该步骤,而是可以包括一个或多个中间步骤。

[0013] 可以理解的是,本技术方案所涉及的数据(包括但不限于数据本身、数据的获得、使用、存储或删除)应当遵循相应法律法规及相关规定的要求。

[0014] 可以理解的是,在使用本公开各实施例公开的技术方案之前,均应当根据相关法律法规通过适当的方式对本公开所涉及信息的类型、使用范围、使用场景等告知相关用户并获得相关用户的授权,其中,相关用户可以包括任何类型的权利主体,例如个人、企业、团体。

[0015] 例如,在响应于接收到用户的主动请求时,向相关用户发送提示信息,以明确地提示相关用户,其请求执行的操作将需要获得和使用到相关用户的信息,从而使得相关用户可以根据提示信息来自主地选择是否向执行本公开技术方案的操作的电子设备、应用程序、服务器或存储介质等软件或硬件提供信息。

[0016] 作为一种可选的但非限制性的实现方式,响应于接收到相关用户的主动请求,向相关用户发送提示信息的方式,例如可以是弹窗的方式,弹窗中可以以文字的方式呈现提示信息。此外,弹窗中还可以承载供用户选择“同意”或“不同意”向电子设备提供信息的选择控件。

[0017] 可以理解的是,上述通知和获得用户授权过程仅是示意性的,不对本公开的实现方式构成限定,其他满足相关法律法规的方式也可应用于本公开的实现方式中。

[0018] 如本文中所使用的,术语“模型”可以从训练数据中学习到相应的输入与输出之间的关联关系,从而在训练完成后可以针对给定的输入,生成对应的输出。模型的生成可以基于机器学习技术。深度学习是一种机器学习算法,通过使用多层处理单元来处理输入和提供相应输出。神经网络模型是基于深度学习的模型的一个示例。在本文中,“模型”也可以被称为“机器学习模型”、“学习模型”、“机器学习网络”或“学习网络”,这些术语在本文中可互换地使用。在下文所描述的一些实施例中,机器学习模型可以是大语言模型或具有基于大语言模型的架构。机器学习模型还可以是能够处理多模态输入(例如,文本输入和视觉输入)的多模态模型。

[0019] 图1示出了本公开的实施例能够在其中实现的示例环境100的示意图。在该示例环境100中,终端设备110中安装有数字助手120和业务组件125。用户140可以经由终端设备110和/或终端设备110的附接设备来与数字助手120和业务组件125进行交互。

[0020] 在一些实施例中,数字助手120和业务组件125可以被下载、被安装在终端设备110。在一些实施例中,数字助手120和业务组件125也可以通过其他方式访问,例如通过网页访问等。在图1的环境100中,响应于业务组件125被启动,终端设备110可以呈现数字助手120和业务组件125的界面150。

[0021] 业务组件125包括但不限于以下中的一项或多项:聊天业务组件(也称为即时通讯业务IM组件)、文档业务组件、音视频会议业务组件、邮件业务组件、任务业务组件、日历业务组件、目标和关键结果(OKR)业务组件,等等。可以理解,虽然图1中示出了单个业务组件,但实际上终端设备110上可以安装有多个业务组件。业务组件可以被集成在多功能协作平台上。在终端设备110中安装有多个业务组件的情况下,这多个业务组件可以被集成在一个或多个多功能协作平台上。在多功能协作平台中,人们可以根据需要启动不同业务组件来完成相应的信息处理、分享、沟通等。业务组件125可以提供内容实体126。内容实体126可以是由用户140或其他用户在业务组件125上创建的内容实例。举例而言,取决于业务组件125的类型,内容实体126可以是文档(例如,word文档、pdf文档、演示文稿、表格文档等)、邮件、消息(例如,即时通讯业务组件上的会话消息)、日历、日程、任务、音频、视频、图像等等。

[0022] 在一些实施例中,数字助手120可以由单独的业务组件提供,或者可以被集成在能够提供内容实体的某个业务组件125中。用于提供数字助手的客户端界面的业务组件可以对应于单一功能业务组件或多功能协作平台,例如办公套件或者能够集成多个组件的其他协作平台。可以理解,与业务组件类似的,虽然图1中示出了单个数字助手,但实际上可以有多个数字助手。

[0023] 在一些实施例中,数字助手120支持插件的使用。每个插件能够提供业务组件的一个或多个功能。这样的插件包括但不限于以下中的一项或多项:搜索插件、联系人插件、消息插件、文档插件、表格插件、邮件插件、日历插件、日程插件、任务插件,等等。

[0024] 数字助手120可以是用户的智能助手,具有智能对话和信息处理能力。在本公开的实施例中,数字助手120用于与用户140的交互,以辅助用户140使用终端设备或业务组件。在客户端界面中可以呈现与数字助手120的交互窗口。在交互窗口中,用户140能够通过输入自然语言、图片、音频文件、视频文件、网页文件等方式来与数字助手120进行对话,以指

示数字助手协助完成各种任务,包括对内容实体126的操作。

[0025] 数字助手120可以通过适当的方式(例如,快捷键、按钮或语音)被调用或被唤醒,以呈现与用户140的交互窗口。通过选择数字助手120,可以开启与数字助手120的交互窗口。交互窗口可以包括用于信息交互的界面元素,例如输入框、消息列表、消息气泡,等等。在另一些实施例中,数字助手120可以通过页面中提供的入口控件或菜单被唤起,也可以通过输入预设指令被唤起。

[0026] 在一些实施例中,终端设备110与服务器130通信,以实现对数字助手120和业务组件125的服务的供应。终端设备110可以是任意类型的移动终端、固定终端或便携式终端,包括移动手机、台式计算机、膝上型计算机、笔记本计算机、上网本计算机、平板计算机、媒体计算机、多媒体平板、个人通信系统(PCS)设备、个人导航设备、个人数字助手(PDA)、音频/视频播放器、数码相机/摄像机、电视接收器、无线电广播接收器、电子书设备、游戏设备或者前述各项的任意组合,包括这些设备的配件和外设或者其任意组合。在一些实施例中,终端设备110也能够支持任意类型的针对用户的接口(诸如“可佩戴”电路等)。服务器130可以是能够提供计算能力的各种类型的计算系统/服务器,包括但不限于大型机、边缘计算节点、云环境中的计算设备,等等。

[0027] 应当理解,仅出于示例性的目的描述环境100中各个元素的结构和功能,而不暗示对于本公开的范围的任何限制。

[0028] 如前文所简要提及的,随着数据分析和机器学习技术的发展,越来越多的工作流处理系统开始探索以更智能、更低门槛的方式辅助用户创建自动化任务流程。在一些业务场景中,用户需要根据数据记录设置特定的处理逻辑,如触发通知、判断条件分支、数据汇总等。为此,一些平台开始提供低代码或图形化界面的工作流编辑工具,使用户能够通过拖拽节点、填写参数等方式配置自动化流程。

[0029] 然而,传统的工作流配置方式在多个方面仍存在局限性。一方面,对于不熟悉自动化逻辑或不擅长抽象建模的用户而言,需要理解流程结构、节点逻辑、参数依赖等复杂信息,学习成本较高。另一方面,传统的工作流过程通常是静态的,缺乏上下文感知能力。这种方式不能基于用户当下所在的数据环境(如当前所操作的业务表)主动感知和引导用户配置流程。

[0030] 有鉴于此,根据本公开的实施例,提供了一种工作流创建的改进方案。根据该方案,响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架。工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构。当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示。进一步地,根据工作流框架,确定多个节点的相应配置信息。再进一步地,基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流。

[0031] 由此,可以支持用户针对各种数据对象(例如,结构化数据对象、数据库表格)发出工作流编辑请求。可以基于工作流编辑请求、工作流草稿以及数据对象的信息,自动构建与目标需求相匹配的工作流框架。在此基础上,通过进一步确定各节点的配置信息,最终形成完整可执行的目标工作流。通过这种方式,能够有效提升工作流程创建和修改的自动化程度,降低用户理解和操作门槛。这种支持在数据环境中实现面向具体业务数据的智能化工作流创建方式,可以调高工作流创建的效率、数据适配性和结构可解释性。例如,可以利用

大模型来实现工作流创建。

[0032] 以下将继续参考附图描述本公开的一些示例实施例。图2示出了根据本公开的一些实施例的工作流创建的示例过程200的示意图。过程200中的部分或全部可以由终端设备110实现或者可以由其他设备实现,例如可以由其他具有计算能力的远程设备(终端设备或服务设备中)实现。在下文中,为便于讨论,将主要相对于终端设备110来描述示例实施例。应当理解,相对于终端设备110所描述的动作可以至少部分地由其他实体执行,例如可以由数字助手120执行,或者可以由终端设备110单独执行、由服务器130单独执行,或者两者协同执行。例如,计算密集型任务、算法相关的处理可以由服务器130执行。在下文的描述中,创建或编辑工作流的不同节点或阶段可以利用机器学习模型。不同节点或阶段所利用的机器学习模型可以相同或不同。所利用的机器学习模型可以是大模型。大模型可以是大语言模型。备选地或附加地,大模型可以是能够处理多种模态输入(例如,文本输入、视觉输入)的多模态模型。

[0033] 如图2所示,终端设备110可以接收在数据对象中发出的工作流编辑请求201。数据对象是指用于承载业务信息的多种形式的数据实体。数据对象可以包括结构化数据对象(例如,数据表、数据库表格等)和非结构化的数据对象。数据对象可以以表格、表单或图表等形式呈现于界面150中。例如,数据对象可以包括一个或多个具有关联结构信息的多维数据表。每个数据对象可包含字段结构和数据记录,字段结构包括字段的数量、字段名称、字段类型等,数据记录对应于表格中的实际数据行。

[0034] 在一些实施例中,数据对象可以关联多个功能组件,例如用于数据输入的表单、用于数据分析的仪表盘等。仪表盘可包括对数据表内容的统计分析结果,并通过多种图表形式展示,如柱状图、折线图、饼图、漏斗图等。用户140在操作这些数据对象的过程中,例如查看表格、编辑表单或分析图表时,可以基于数据内容发起针对工作流的创建或修改请求。

[0035] 工作流是由多个功能节点组成的执行逻辑链条。这些节点按照特定的拓扑结构组织,用于处理与数据对象相关联的业务逻辑。工作流的设计、配置与触发,均可以依赖于某一个或多个数据对象的信息。工作流的核心作用是实现数据驱动下的自动化操作。

[0036] 在一些实施例中,数据对象可以为工作流的创建与配置提供了上下文信息与数据来源。工作流的结构设计和节点配置可以基于数据对象中的字段结构、字段值类型以及历史记录情况。例如,当用户希望设置“当项目状态为延迟时通知负责人”的流程时,终端设备110可以识别数据对象中包含的“项目状态”字段,并据此生成对应的判断节点与通知节点配置。

[0037] 备选地或附加地,工作流的执行可以以数据对象中的数据记录作为处理目标。例如,某个判断节点可能会遍历数据表中的每条记录,对满足条件的数据行触发后续操作。执行结果也可能写回原始数据对象或更新其关联状态。

[0038] 在一些实施例中,数据对象可以与多个工作流实例建立映射关系。不同的工作流可分别作用于数据对象的不同字段、记录集合或业务视图,从而支持多维度的自动化处理能力。

[0039] 在一些实施例中,响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求201,终端设备110可以基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿(Draft)和数据对象的信息,确定与工作流对应的工作流框架。工作流框架的确定可以利用机器学习模型,例如大语言模型或多

模态大模型等。工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构。当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示。工作流编辑请求201可以是用户140在查看数据对象(如多维表格、表单或仪表盘)过程中,通过点击对应按钮、自然语言输入等方式触发的。

[0040] 工作流的当前草稿是指当前工作流的结构化中间状态,以用于记录了工作流中已有的节点、配置或用户此前的编辑行为。工作流的当前草稿可以以图形结构形式组织,例如,在界面150中以画板的方式被呈现。工作流的当前草稿可以包含节点类型、连接关系及部分已生成或保留的配置字段。在此基础上,终端设备110可以确定与当前编辑请求对应的工作流框架。工作流框架用于描述工作流的整体结构。工作流框架(或称为工作流的壳协议)可以指示多个节点的节点类型(如触发节点、判断节点、数据处理节点等)以及多个节点之间的连接关系(即拓扑结构)。通过工作流框架,可以明确当前工作流的执行逻辑结构,为后续逐节点配置生成提供基础依据。

[0041] 作为一个示例,参考图2,在框210,终端设备110可以基于工作流编辑请求201执行需求识别。例如,工作流编辑请求201可以表示用户140希望新建一个工作流,或对已有的工作流进行结构调整或配置修改。如果工作流编辑请求201指基于当前数据对象创建新的工作流,终端设备110可以执行框230。

[0042] 在框220,终端设备110可以生成工作流框架。例如,终端设备110可以将空白状态的工作流结构化表示确定为当前草稿。这意味着在尚未指定具体节点或逻辑配置前,可以初始化一个基础草稿,作为后续工作流构建的容器。当前草稿可以用于承接接下来生成的工作流框架和配置内容。进一步地,终端设备110可以基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型生成工作流框架。

[0043] 在一些实施例中,终端设备110可以从数据对象(例如,多维表格)中提取结构信息(如字段名称、字段类型、表间关联关系)和样本数据,作为生成工作流框架时的重要上下文信息。上述结构信息可以帮助模型推理流程中应包含的节点类型,例如识别出某字段为时间字段后生成触发节点,或识别出某字段为分类状态后生成判断节点。

[0044] 在一些实施例中,终端设备110可以确定与当前草稿对应的中间协议信息。中间协议信息用于使用适配于至少一个机器学习模型的语言来描述结构化表示。终端设备110首先可以对工作流的当前草稿执行中间协议转换,即将草稿中已有的结构信息转化为一种适用于语言模型处理的中间表示形式。

[0045] 在一些示例中,中间协议信息可以包括具有较强的可读性和表达性的类自然语言的中间协议信息。这种中间协议信息可以以结构化格式组织,其中的字段值以自然语言方式进行表达,并附带注释性说明文本,用于指示各字段的含义或节点的业务目标。这种中间协议信息有助于提升模型对结构语义的理解能力。

[0046] 备选地或附加地,为了避免结构压缩导致的信息缺失,中间协议信息可以包括结构保持型的中间协议信息。这种中间协议信息可以保持与工作流草稿的结构层级基本一致,仅对部分字段(例如,标识、表名、字段名)进行可读性优化或语义替换。这种中间协议信息可以不对原始结构做压缩或重新翻译,能够最大程度保留节点之间的连接关系、嵌套结构和完整配置字段。因此,这种中间协议信息可以适用于较长流程或结构复杂的工作流生成任务。

[0047] 在一些实施例中,终端设备110可以基于中间协议信息、数据对象的信息和工作流编辑请求,利用至少一个机器学习模型生成工作流框架。例如,当用户140在多维表格中发起“创建自动提醒流程”的编辑请求时,终端设备110可以将当前草稿状态转化为中间协议信息。备选地或附加地,终端设备110可以提取当前多维表格中与编辑请求语义最相关的字段结构与样本值,例如“金额”、“负责人”、“项目状态”等字段的字段名、字段类型和示例值,并将其与中间协议信息一同提供给模型。进一步地,终端设备110可以利用机器学习模型结合当前表格中与业务逻辑相关的字段(如“负责人”、“状态”、“截止时间”等),型生成包括触发节点、判断节点和通知节点在内的流程结构,从而实现对数据对象的自动化任务建模。

[0048] 在一些实施例中,终端设备110可以基于所生成的工作流框架,对当前工作流草稿进行更新。例如,终端设备110可以将工作流框架中描述的多个节点的结构信息、节点类型以及节点之间的连接关系,翻译回符合工作流草稿格式的结构化表示,从而形成更新后的工作流草稿。进一步地,终端设备110可以呈现经更新的当前草稿。例如,在草稿更新完成后,终端设备110可以在画板区域(或其他用户可视编辑界面)中呈现更新后的工作流草稿。该画板可以以图形化方式展示工作流中各节点的类型、连接方向及初始描述信息。基于工作流草稿,用户能够直观查看框架生成结果,并根据业务需求进行进一步编辑、补充或调整。

[0049] 在一些实施例中,为了调用简洁和复用,终端设备110可以将从工作流编辑请求201生成工作流框架的完整流程封装为一个功能块。这个功能块可以对外作为一个原子能力暴露,称为“壳协议生成能力”或“工作流架构生成能力”。这个功能块集成了当前草稿到中间协议信息的转换、上下文参数准备、机器学习模型的调用与架构生成、以及将生成结果再转换回当前草稿的完整流程。通过利用封装了原子能力的功能块,终端设备110可以简洁地完成复杂工作流框架规划过程,提升调用效率并支持跨场景复用。

[0050] 作为一个示例,图3A示出了根据本公开的一些实施例的生成工作流框架的示例界面300A的示意图。如图3A所示,终端设备110可以经由输入框301接收工作流编辑请求201。该输入框301可以支持自然语言输入。用户140可以通过文本、语音、图像等方式描述希望实现的自动化逻辑。接收到的工作流编辑请求201可以以对话气泡302的形式呈现在用户界面中,供用户查看历史输入内容。

[0051] 终端设备110可以对该自然语言请求进行需求识别,并结合当前界面所关联的数据对象(如多维表格)进行解析,从而生成工作流的框架结构。例如,用户输入为“生成一个自动发送通报的工作流,如果成交订单金额达到10000元,就特别提醒订单是大单”。终端设备110可以将该自然语言请求解析为结构化意图,并基于多维表格中的相应字段(如“订单表”“金额字段”)和数据记录启动工作流框架生成流程。

[0052] 继续参考图3A,终端设备110可以基于接收到的工作流编辑请求201,调用封装了框架生成能力的功能块,自动执行生成工作流框架。在执行过程中,终端设备110可以通过执行信息区域304向用户反馈当前状态。执行信息区域304可以显示执行过程中的信息,例如,“正在创建流程文件”、“开始创建流程节点”等。此外,为了提升用户的可理解性和过程可追踪性,终端设备110可以在对话中呈现生成的工作流框架所包括的节点列表305。进一步地,终端设备110可以在节点列表305中展示当前工作流所包含的节点名称与编号,例如,“1. 有新订单时触发”、“2. 判断是否是大单”、“3. 发送大单提醒消息”等,辅助用户理解

工作流结构及其执行顺序。

[0053] 在工作流框架的生成过程中,终端设备110可以初始化一个当前草稿对象,并以草稿画布303的形式将其呈现在界面300A。草稿画布303用于展示工作流草稿的结构化状态,其中每一个节点以模块形式呈现,并通过连接线表示其在整体流程中的拓扑关系。例如,草稿画布303表示生成的工作流框架包括编号为1的“有新订单时触发”节点(触发器节点)、编号为2的“判断是否是大单”节点(条件判断节点),以及两个并列的后续处理节点3与4(分别对应满足与不满足条件下的消息提醒动作)。这些节点构成了一个包含条件分支的基础流程结构。

[0054] 备选地或附加地,草稿画布303支持用户通过拖拽、点击等交互方式进行节点结构的调整或选中,从而触发后续的节点配置生成流程或手动修改。用户可在草稿基础上进一步编辑节点内容、补充配置项,或追加新的操作指令,终端设备110可结合画布状态和用户输入,自动重构草稿或继续完善流程结构,支持交互式的迭代生成与调整。

[0055] 返回参考图2,在生成工作流框架后,终端设备110可以执行框225。在框225,终端设备110可以根据工作流框架,确定框架中多个节点的相应配置信息。在一些实施例中,工作流框架还指示多个节点的相应配置字段和相应描述信息,描述信息指示相应节点的至少一个操作。配置字段指示至少一个操作的参数。

[0056] 描述信息用于以自然语言等形式说明对应节点应执行的操作逻辑,帮助理解工作流框架中每个节点对应的流程。配置字段用于指示该节点所需的参数或执行条件,是实现具体动作的关键结构。例如,判断节点2的描述信息可以为“根据订单表中订单金额是否大于10000元进行判断”,对应的配置字段可以包括引用字段(如“订单金额”)、判断条件(如“大于”)及阈值(如“10000”)等。

[0057] 在一些实施例中,配置字段可以关联于数据对象中的具体字段或数据类型。例如,如果数据对象中“金额”字段为数值型字段,终端设备110可以选择该字段作为判断条件的来源,并推断可用的比较操作符及其适用范围。

[0058] 在一些实施例中,针对多个节点中的节点,终端设备110可以至少基于该节点的描述信息,确定与该节点对应的至少一个操作的参数值。进一步地,终端设备110可以将参数值添加至该节点的配置字段,作为该节点的配置信息的一部分。终端设备110可以基于节点的描述信息、配置字段结构及数据对象中的可用字段,依次补全各节点的配置字段,从而逐步填充空白节点以形成完整流程。

[0059] 作为一个示例,图3B示出了根据本公开的一些实施例的确定配置信息的示例界面300B的示意图。如图3B所示,终端设备110可以呈现针对节点的配置控件311。终端设备110可以配置控件311利用接收针对该节点的配置信息的用户输入。配置控件311用于展示该节点的描述信息及待配置字段,并允许用户通过下拉菜单、文本输入或字段选择的方式输入所需参数值。基于节点的描述信息和用户输入,终端设备110可以确定参数值。例如,终端设备110可以基于节点的描述信息与用户输入,解析并确定对应配置字段的值,并将其写入该节点对应的数据字段。备选地或附加地,终端设备110可以通过控件312提供对节点逻辑条件的组合操作,例如,“且(AND)”、“或(OR)”等,从而支持构建多条件判断逻辑。

[0060] 继续参考图3B,界面300B包括智能填充控件313。响应于对智能填充控件313的触发,终端设备110可以利用机器学习模型,基于该节点的描述信息、工作流的当前草稿和数

据对象的信息,确定参数值。例如,可以利用机器学习模型基于描述信息、当前草稿和数据对象的信息,一次确定参数值。终端设备110可以利用机器学习模型基于当前节点的描述信息、工作流的草稿状态及数据对象的信息(例如当前数据表的结构与字段含义),自动识别当前节点的配置需求,并推理生成合理的参数值。例如,针对描述为“判断订单是否为大单”的节点,终端设备110可以自动识别“订单金额”字段,设定判断关系为“大于”,并填入阈值“10000”。又如,可以将确定参数值的过程进一步拆解。可以利用机器学习模型确定针对该节点的配置需求。进一步地,可以基于配置需求,确定参数值。备选地或附加地,终端设备110可以将推理结果展示为推荐配置,供用户确认、调整或直接采纳,从而实现节点配置的高效自动化。

[0061] 在一些实施例中,确定参数值可以是通过调用封装了节点配置能力的功能块执行的。例如,通过调用相应功能块自动执行将当前草稿转换为到中间协议信息、准备上下文参数、利用机器学习模型确定该节点的参数值以及将参数值生成结果再转换回当前草稿的过程。

[0062] 继续参考图3B,界面300B包括添加控件314。响应于对添加控件314的触发,终端设备110可以在当前工作流框架中添加新的节点。例如,用户可以选择添加“发送通知”、“调用机器人”或“数据更新”等类型的功能节点。终端设备110可以在添加节点的同时,根据上下文信息(如选中的插入位置、前置节点类型)自动初始化节点类型与连接关系,并引导用户完成新节点的参数配置或调用智能填充功能。通过添加控件314,可以基于生成的工作流框架进行增量扩展,从而灵活调整工作流逻辑以适配多样化的业务需求。在一些实施例中,在当前工作流框架中添加新节点可以是通过调用封装了节点配置能力的功能块执行的。

[0063] 在一些实施例中,终端设备110可以基于深度优先遍历(DFS, Depth-First Search)策略,确定多个节点的配置顺序。深度优先遍历可以确保当配置某个节点时,其前置节点(即可能影响当前节点的输入来源)已经完成配置,从而避免引用未定义参数或结构不完整的情况。在一些示例中,终端设备110可实时分析数据对象中字段与节点之间的依赖关系,并在新增或修改节点时推荐相关字段,以提升交互效率与字段配置的准确性。

[0064] 进一步地,终端设备110可以通过按照配置顺序依次调用用于节点配置生成的功能块,分别确定多个节点中的每个节点的配置信息。例如,用于节点配置生成的功能块可以封装为一种原子能力,称为“配置信息确定能力”或“节点配置能力”。这种原子能力可以包括将当前草稿转换为到中间协议信息、准备上下文参数、利用大语言模型推理或模板规则确定该节点的参数值(如字段名、判断条件、执行动作等)、将配置生成结果再转换回当前草稿以及将生成结果写入该节点的配置字段,从而形成完整的节点配置信息的完整执行过程。终端设备110可以按照DFS顺序逐节点执行这个过程,直至整个工作流的所有节点均完成配置参数值的填充。

[0065] 返回参考图2,如果工作流编辑请求包括工作流修改请求,过程200进行到框230。在框230,终端设备110可以基于工作流修改请求和工作流的当前草稿,利用第一机器学习模型确定针对工作流的修改计划。第一机器学习模型可以是预设的规划模块或其他机器学习模型(例如,大语言模型)。修改计划用于判断并规划当前工作流在结构和配置层面的修改操作。

[0066] 在一些示例中,修改计划可以指示当前草稿是否需要进行结构性调整,即是否需

要对工作流框架进行修改。例如,如果用户请求“将第二步判断节点换成一个数据汇总节点”,则修改计划可能包括删除原判断节点、插入新的汇总节点、重新连接上下游节点等操作。备选地或附加地,修改计划可以包含不涉及框架结构的局部修改指令,例如,仅修改某个节点的配置参数。

[0067] 在框231,终端设备110可以判断修改计划是否指示对工作流框架的修改,即判断修改计划是否指示对当前工作流框架进行结构上的修改。如果修改计划指示对工作流框架的修改,过程200可以进行到框232。在框232,终端设备110可以利用第二机器学习模型,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,更新与工作流对应的工作流框架。第二机器学习模型可以是与用于确定修改计划的第一机器学习模型相同或不同的模型。本公开的实施例在此方面不受限制。例如,更新工作流框架的过程可以是通过调用封装了工作流框架生成能力的功能块执行将当前草稿转换为到中间协议信息、准备上下文参数、利用第二机器学习模型生成工作流的框架以及将框架生成结果再转换回当前草稿。

[0068] 在更新后的工作流框架基础上,终端设备110还可以进一步确定各节点的配置信息,用于补全新增节点的参数配置或更新受影响节点的上下文依赖。由此,可以确保工作流在逻辑结构与执行参数上的一致性。对各节点的配置信息的确定可以是通过调用前述的封装了节点配置能力的功能块执行的。

[0069] 在一些实施例中,如果修改计划仅指示对某一个或多个节(例如,多个节点中的第一节点)的配置信息进行调整,而不涉及结构性变化,过程200可以进行到框235。在框235,终端设备110可以基于工作流框架,更新第一节点的配置信息。更新第一节点的配置信息的过程可以是通过调用前述的封装了节点配置能力的功能块执行的。

[0070] 作为一个示例,图3C示出了根据本公开的一些实施例的更新工作流框架的示例界面300C的示意图。如图3C所示,终端设备110可以经由输入框301接收工作流编辑请求201。工作流编辑请求201可以包括用户140对当前工作流结构或配置的修改意图,例如:“将判断值修改为15000”或“更换某节点的执行操作”。终端设备110可以对该工作流编辑请求201进行需求识别。响应于工作流编辑请求201指示修改当前工作流(例如,工作流A),终端设备110可以结合当前界面所关联的数据对象(如多维表格)进行解析,从而更新工作流的框架结构。

[0071] 继续参考图3C,在工作流框架修改的过程中,终端设备110可以通过执行进度区域321向用户反馈当前状态。执行进度区域321可以展示当前结构更新的阶段性进展,例如,本次修改所影响的节点、变更内容及预期结果。通过这种方式,终端设备110可以提升系统的透明度和用户的可控性,使用户能够清晰掌握编辑请求对工作流整体结构的影响,有效支持复杂流程的多轮调整与验证。

[0072] 继续参考图3C,界面300C可以包括用于确认或取消更新操作的控制控件322。例如,控制控件322可以包括“采纳”按钮与“放弃”按钮,分别用于确认应用当前修改或取消本轮修改操作。当用户140点击“采纳”按钮时,终端设备110可以将更新后的工作流框架及其配置信息写入当前草稿,并刷新展示区域使新结构生效。如果用户140选择“放弃”,则终端设备110可撤销本轮修改,保留工作流的当前草稿不变。

[0073] 在一些实施例中,终端设备110可以在草稿画板303高亮当前已完成配置的节点,或提示尚未配置完毕的部分,以引导用户进行补充。用户140可以在此基础上进一步校对、

修改或保存工作流。

[0074] 返回参考图2,在确定工作流框架中对的每个节点的配置信息后,终端设备110可以基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流202。例如,终端设备110可以将框架结构中各节点的类型、连接关系与其对应的配置字段进行融合,构建一个具备执行语义的完整流程定义。该流程定义可包括触发条件、判断逻辑、数据处理方式、消息通知内容等内容,并作为可供执行的流程实体以结构化数据格式存储。

[0075] 在一些实施例中,终端设备110可以将确定完成的工作流在草稿画布303中完整呈现,包括所有节点的类型、编号、连接方向及已配置的核心参数。终端设备110可以支持将已确定的完整工作流导出为标准格式,或提交至工作流引擎,以支持后续的自动化运行。

[0076] 在一些实施例中,终端设备110可以在生成完整工作流后,基于与工作流对应的工作流框架、工作流包括的多个节点的相应配置信息,以及用户的历史输入上下文,自动生成工作流的摘要信息。摘要信息用于概括当前工作流的业务目标与执行逻辑,可以包括触发条件、关键判断节点、核心处理步骤等信息。

[0077] 在一些实施例中,终端设备110可以基于摘要信息确定工作流的标题。标题用于简要标识工作流的核心功能或场景。终端设备110可以从摘要信息中提取关键词构建,或结合用户输入自动生成。进一步地,终端设备110可以在数据对象的界面中同步呈现生成的摘要信息与标题。例如,标题可以展示于多维表格界面的上方区域,作为工作流标识名称。摘要信息可以呈现在对话区域或工作流列表中,辅助用户快速理解当前流程的功能与适用场景。通过标题与摘要的生成与展示,不仅增强了工作流展示的可读性与可解释性,也为用户后续的流程管理与检索提供了便利。

[0078] 在一些实施例中,终端设备110可能检测到当前界面所关联的工作流与所输入的工作流编辑请求201不一致的情形。换言之,用户可能在工作流A的编辑界面中,提出对工作流B的修改或创建需求。例如,终端设备110可以基于编辑请求中的目标表述,判断该请求是否可在当前草稿所对应的工作流上直接进行配置。如果不能确定或判断为不匹配,终端设备110可以向用户140进一步确认其意图。例如,通过界面提示“是否要将本次配置应用于工作流B?”或在多工作流候选中引导用户140选择目标工作流。

[0079] 备选地或附加地,终端设备110可以结合用户最近操作过的至少一个其他工作流(例如,上一次打开的工作流文件)、用户当前输入的编辑请求内容及其指向的工作流特征(如名称、流程类型等)等信息进行判断是否要切换当前工作流。最终,终端设备110可以确定一个明确的当前工作流,并将该信息作为后续“创建工作流”或“修改工作流”流程的输入。通过这种方式,可以确保后续结构生成或参数配置操作定位于正确的工作流文件上,从而避免误修改或语义冲突。

[0080] 综上,根据本公开的实施例,通过基于与数据对象相关的结构信息和内容数据,自动生成结构清晰、配置完整的工作流,从而实现从业务数据到自动化流程的高效转化。此外,通过将工作流生成划分为框架生成与配置补全两个阶段,并引入中间协议以桥接自然语言与结构化逻辑,提升了大模型对数据对象上下文的理解能力与生成准确性。

[0081] 图4示出了根据本公开的一些实施例的用于基于模型的工作流创建的方法400的流程图。方法400可以被实现在任何设备。例如,方法400可以被实现在终端设备110处、或服务器130处,或者可以由终端设备110和服务器130协调完成。下面参考图1描述方法400。

[0082] 在框410,终端设备110响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架,工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构,当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示。

[0083] 在框420,终端设备110根据工作流框架,确定多个节点的相应配置信息。

[0084] 在框430,终端设备110基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流。

[0085] 在一些实施例中,方法400还包括:响应于确定工作流编辑请求包括工作流创建请求,将空白状态的工作流结构化表示确定为当前草稿。

[0086] 在一些实施例中,确定与工作流对应的工作流框架包括:确定与当前草稿对应的中间协议信息,中间协议信息用于使用适配于至少一个机器学习模型的语言来描述结构化表示;以及基于中间协议信息、数据对象的信息和工作流编辑请求,利用至少一个机器学习模型生成工作流框架。

[0087] 在一些实施例中,方法400还包括:基于工作流框架,更新工作流的当前草稿;以及呈现经更新的工作流的当前草稿。

[0088] 在一些实施例中,工作流框架还指示多个节点的相应配置字段和相应描述信息,描述信息指示相应节点的至少一个操作,配置字段指示至少一个操作的参数,并且确定多个节点的相应配置信息包括:针对多个节点中的节点,至少基于该节点的描述信息,确定与该节点对应的至少一个操作的参数值;以及将参数值添加至该节点的配置字段,作为该节点的配置信息的一部分。

[0089] 在一些实施例中,确定与该节点对应的至少一个操作的参数值包括:接收针对该节点的配置信息的用户输入;以及基于节点的描述信息和用户输入,确定参数值。

[0090] 在一些实施例中,确定与该节点对应的至少一个操作的参数值包括:利用机器学习模型,基于该节点的描述信息、工作流的当前草稿和数据对象的信息,确定确定参数值。

[0091] 在一些实施例中,确定多个节点的相应配置信息包括:基于深度优先遍历策略,确定多个节点的配置顺序;以及通过按照配置顺序依次调用用于节点配置生成的功能块,分别确定多个节点中的每个节点的配置信息。

[0092] 在一些实施例中,确定与工作流对应的工作流框架包括:响应于确定工作流编辑请求包括工作流修改请求,基于工作流修改请求和工作流的当前草稿,利用第一机器学习模型确定针对工作流的修改计划;以及响应于修改计划指示对工作流框架的修改,利用第二机器学习模型,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,更新与工作流对应的工作流框架。

[0093] 在一些实施例中,确定与工作流对应的工作流框架还包括:响应于修改计划指示对多个节点中的第一节点的配置信息的修改,基于工作流框架,更新第一节点的配置信息。

[0094] 在一些实施例中,方法400还包括:基于与工作流对应的工作流框架、工作流包括的多个节点的相应配置信息和历史输入上下文,确定工作流的摘要信息;基于摘要信息确定工作流的标题;以及在数据对象的界面中呈现摘要信息和标题。

[0095] 本公开的实施例还提供了用于实现上述方法或过程的相应装置。图5示出了根据本公开的一些实施例的用于基于模型的工作流创建的装置500的示意性结构框图。装置500例如可以被实现在或被包括在终端设备110中、或服务器130中、或部分实现在终端设备110

中并且部分实现在服务器130中。装置500中的各个模块/组件可以由硬件、软件、固件或者它们的任何组合来实现。

[0096] 如图5所示,装置500包括工作流框架确定模块510,被配置为响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架,工作流框架指示工作流包括的多个节点的相应节点类型和多个节点的拓扑结构,当前草稿包括工作流的当前状态的结构化表示;配置信息确定模块520,被配置为根据工作流框架,确定多个节点的相应配置信息;以及工作流确定模块530,被配置为基于工作流框架和多个节点的相应配置信息,确定工作流。

[0097] 在一些实施例中,装置500还包括当前草稿确定模块,被配置为:响应于确定工作流编辑请求包括工作流创建请求,将空白状态的工作流结构化表示确定为当前草稿。

[0098] 在一些实施例中,工作流框架确定模块510,被进一步配置为:确定与当前草稿对应的中间协议信息,中间协议信息用于使用适配于至少一个机器学习模型的语言来描述结构化表示;以及基于中间协议信息、数据对象的信息和工作流编辑请求,利用至少一个机器学习模型生成工作流框架。

[0099] 在一些实施例中,当前草稿确定模块,还被配置为:基于工作流框架,更新工作流的当前草稿;以及呈现经更新的工作流的当前草稿。

[0100] 在一些实施例中,工作流框架还指示多个节点的相应配置字段和相应描述信息,描述信息指示相应节点的至少一个操作,配置字段指示至少一个操作的参数,并且配置信息确定模块520,被进一步配置为:针对多个节点中的节点,至少基于该节点的描述信息,确定与该节点对应的至少一个操作的参数值;以及将参数值添加至该节点的配置字段,作为该节点的配置信息的一部分。

[0101] 在一些实施例中,配置信息确定模块520,还被进一步配置为:接收针对该节点的配置信息的用户输入;以及基于节点的描述信息和用户输入,确定参数值。

[0102] 在一些实施例中,配置信息确定模块520,还被进一步配置为:利用机器学习模型,基于该节点的描述信息、工作流的当前草稿和数据对象的信息,确定参数值。

[0103] 在一些实施例中,配置信息确定模块520,还被进一步配置为:基于深度优先遍历策略,确定多个节点的配置顺序;以及通过按照配置顺序依次调用用于节点配置生成的功能块,分别确定多个节点中的每个节点的配置信息。

[0104] 在一些实施例中,工作流框架确定模块510,还被进一步配置为:响应于确定工作流编辑请求包括工作流修改请求,基于工作流修改请求和工作流的当前草稿,利用第一机器学习模型确定针对工作流的修改计划;以及响应于修改计划指示对工作流框架的修改,利用第二机器学习模型,基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息,更新与工作流对应的工作流框架。

[0105] 在一些实施例中,工作流框架确定模块510,被进一步配置为:响应于修改计划指示对多个节点中的第一节点的配置信息的修改,基于工作流框架,更新第一节点的配置信息。

[0106] 在一些实施例中,装置500还包括信息确定模块,被配置为:基于与工作流对应的工作流框架、工作流包括的多个节点的相应配置信息和历史输入上下文,确定工作流的摘

要信息;基于摘要信息确定工作流的标题;以及在数据对象的界面中呈现摘要信息和标题。

[0107] 装置500中所包括的单元和/或模块可以利用各种方式来实现,包括软件、硬件、固件或其任意组合。在一些实施例中,一个或多个单元和/或模块可以使用软件和/或固件来实现,例如存储在存储介质上的机器可执行指令。除了机器可执行指令之外或者作为替代,装置500中的部分或者全部单元和/或模块可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑组件来实现。作为示例而非限制,可以使用的示范类型的硬件逻辑组件包括现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD),等等。

[0108] 图6示出了其中可以实施本公开的一个或多个实施例的电子设备600的框图。该电子设备600例如可以用于实现如图1所示的终端设备110。应当理解,图6所示出的电子设备600仅仅是示例性的,而不应当构成对本文所描述的实施例的功能和范围的任何限制。

[0109] 参考图6,电子设备600是通用电子设备的形式。电子设备600的组件可以包括但不限于一个或多个处理器或处理器610、存储器620、存储设备630、一个或多个通信单元640、一个或多个输入设备650以及一个或多个输出设备660。处理器610可以是实际或虚拟处理器并且能够根据存储器620中存储的程序来执行各种处理。在多处理器系统中,多个处理单元并行执行计算机可执行指令,以提高电子设备600的并行处理能力。

[0110] 电子设备600通常包括多个计算机存储介质。这样的介质可以是电子设备600可访问的任何可以获得的介质,包括但不限于易失性和非易失性介质、可拆卸和不可拆卸介质。存储器620可以是易失性存储器(例如寄存器、高速缓存、随机访问存储器(RAM))、非易失性存储器(例如,只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存)或它们的某种组合。存储设备630可以是可拆卸或不可拆卸的介质,并且可以包括机器可读介质,诸如闪存驱动、磁盘或者任何其他介质,其可以能够用于存储信息和/或数据并且可以在电子设备600内被访问。

[0111] 电子设备600可以进一步包括另外的可拆卸/不可拆卸、易失性/非易失性存储介质。尽管未在图6中示出,可以提供用于从可拆卸、非易失性磁盘(例如“软盘”)进行读取或写入的磁盘驱动和用于从可拆卸、非易失性光盘进行读取或写入的光盘驱动。在这些情况中,每个驱动可以由一个或多个数据介质接口被连接至总线(未示出)。存储器620可以包括计算机程序产品625,其具有一个或多个程序模块,这些程序模块被配置为执行本公开的各种实施例的各种方法或动作。

[0112] 通信单元640实现通过通信介质与其他电子设备进行通信。附加地,电子设备600的组件的功能可以以单个计算集群或多个计算机器来实现,这些计算机器能够通过通信连接进行通信。因此,电子设备600可以使用与一个或多个其他服务器、网络个人计算机(PC)或者另一个网络节点的逻辑连接来在联网环境中进行操作。

[0113] 输入设备650可以是一个或多个输入设备,例如鼠标、键盘、追踪球等。输出设备660可以是一个或多个输出设备,例如显示器、扬声器、打印机等。电子设备600还可以根据需要通过通信单元640与一个或多个外部设备(未示出)进行通信,外部设备诸如存储设备、显示设备等,与一个或多个使得用户与电子设备600交互的设备进行通信,或者与使得电子设备600与一个或多个其他电子设备通信的任何设备(例如,网卡、调制解调器等)进行通信。这样的通信可以经由输入/输出(I/O)接口(未示出)来执行。

[0114] 根据本公开的示例性实现方式,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,其中计算机可执行指令被处理器执行以实现上文描述的方法。根据本公开的示例性实现方式,还提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品被有形地存储在非瞬态计算机可读介质上并且包括计算机可执行指令,而计算机可执行指令被处理器执行以实现上文描述的方法。

[0115] 这里参考根据本公开实现的方法、装置、设备和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。

[0116] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理单元,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其他可编程数据处理装置的处理单元执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0117] 可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其他可编程数据处理装置、或其他设备上,使得在计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其他可编程数据处理装置、或其他设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0118] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实现的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0119] 以上已经描述了本公开的各实现,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所公开的各实现。在不偏离所说明的各实现的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的确定,旨在最好地解释各实现的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其他普通技术人员能理解本文公开的各个实现方式。

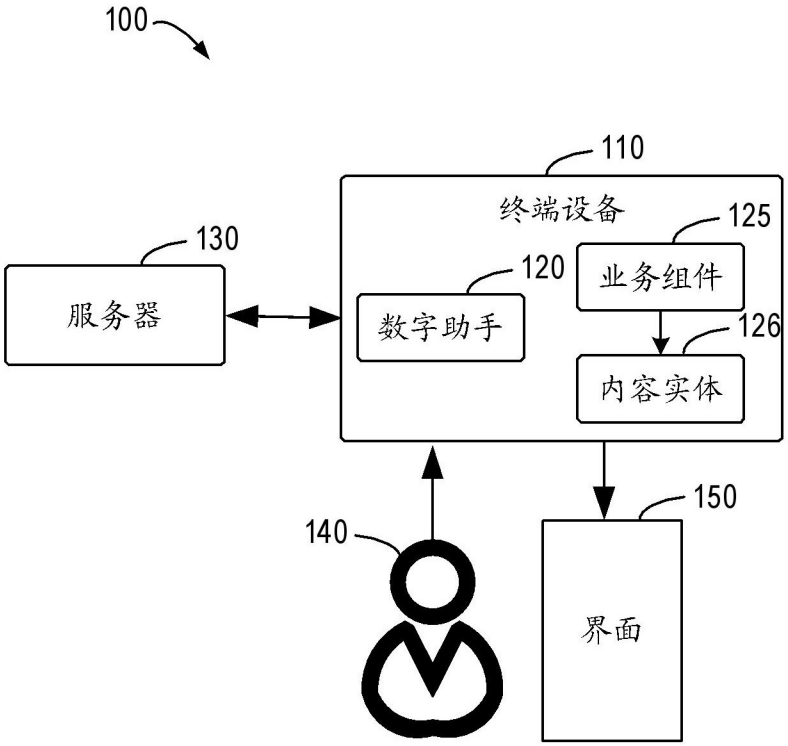

100
110
终端设备
125
130
120
业务组件
服务器
数字助手
126
内容实体
150
140
界面

图1

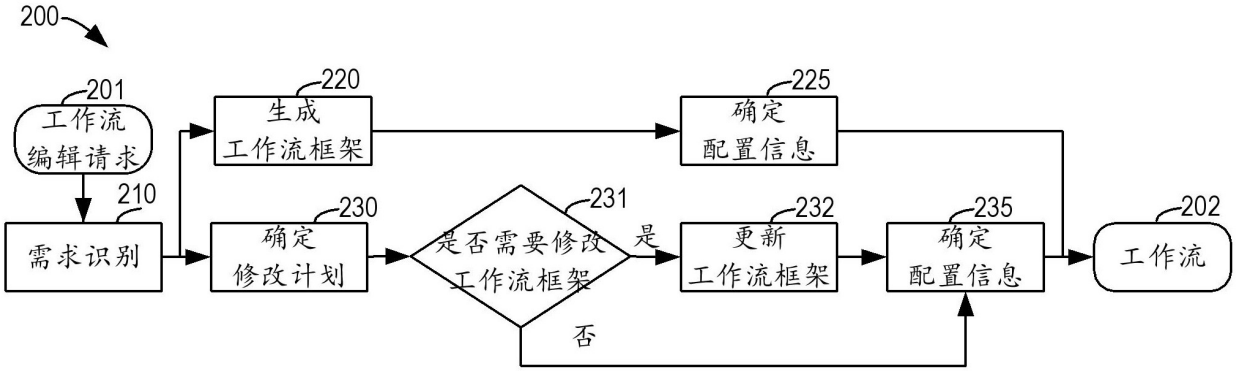

200
201
工作流
编辑请求
220
生成
工作流框架
225
确定
配置信息
210
需求识别
230
确定
修改计划
231
是否需要修改
工作流框架
是
232
更新
工作流框架
235
确定
配置信息
202
工作流
否

图2

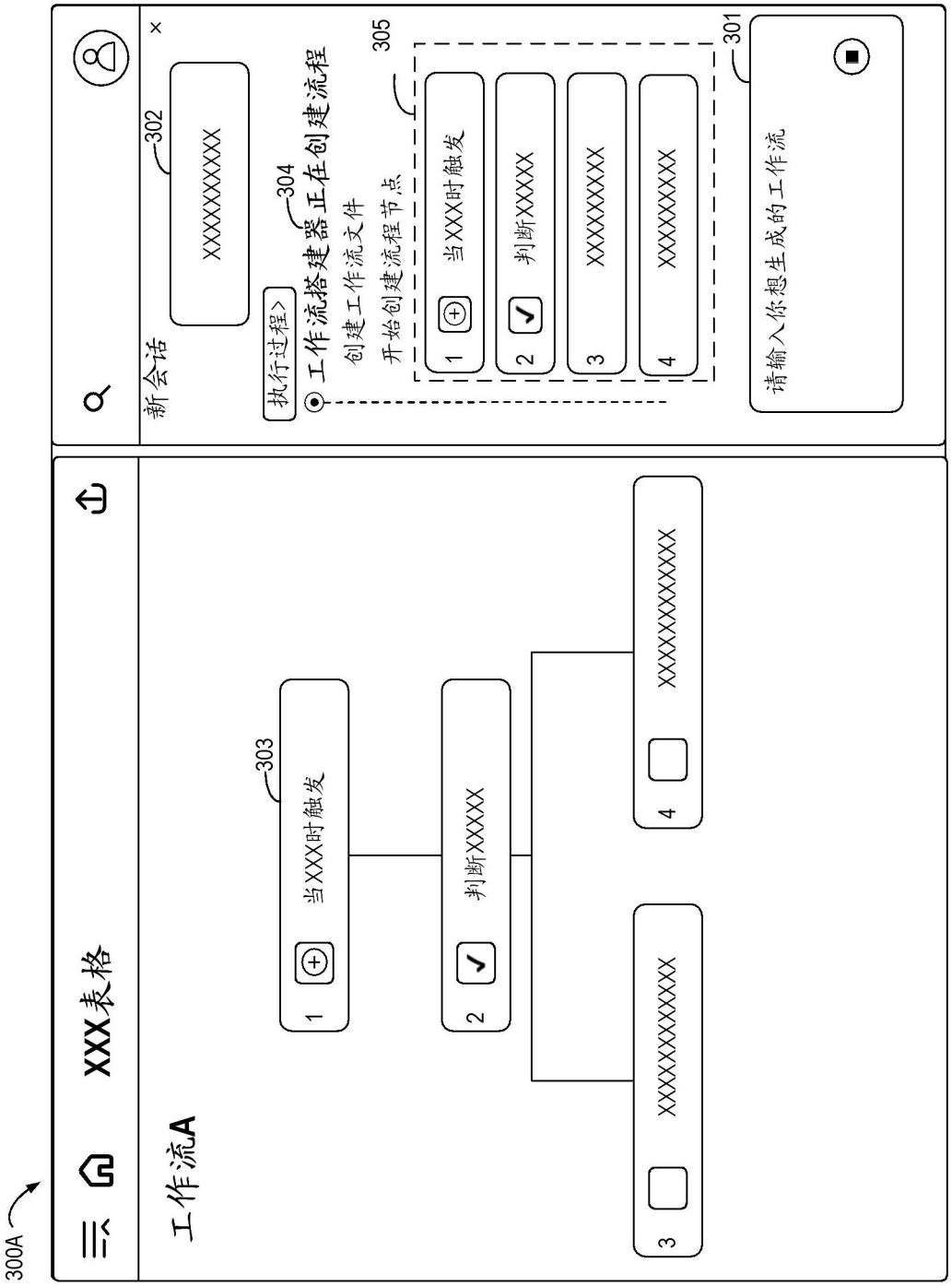

300A
XXX表格
工作流A
303
当XXX时触发
判断XXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
新会话
302
XXXXXXXXXX
执行过程>
304
工作流搭建器正在创建流程
创建工作流文件
开始创建流程节点
305
当XXX时触发
判断XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
301
请输入你想生成的工作流

图3A

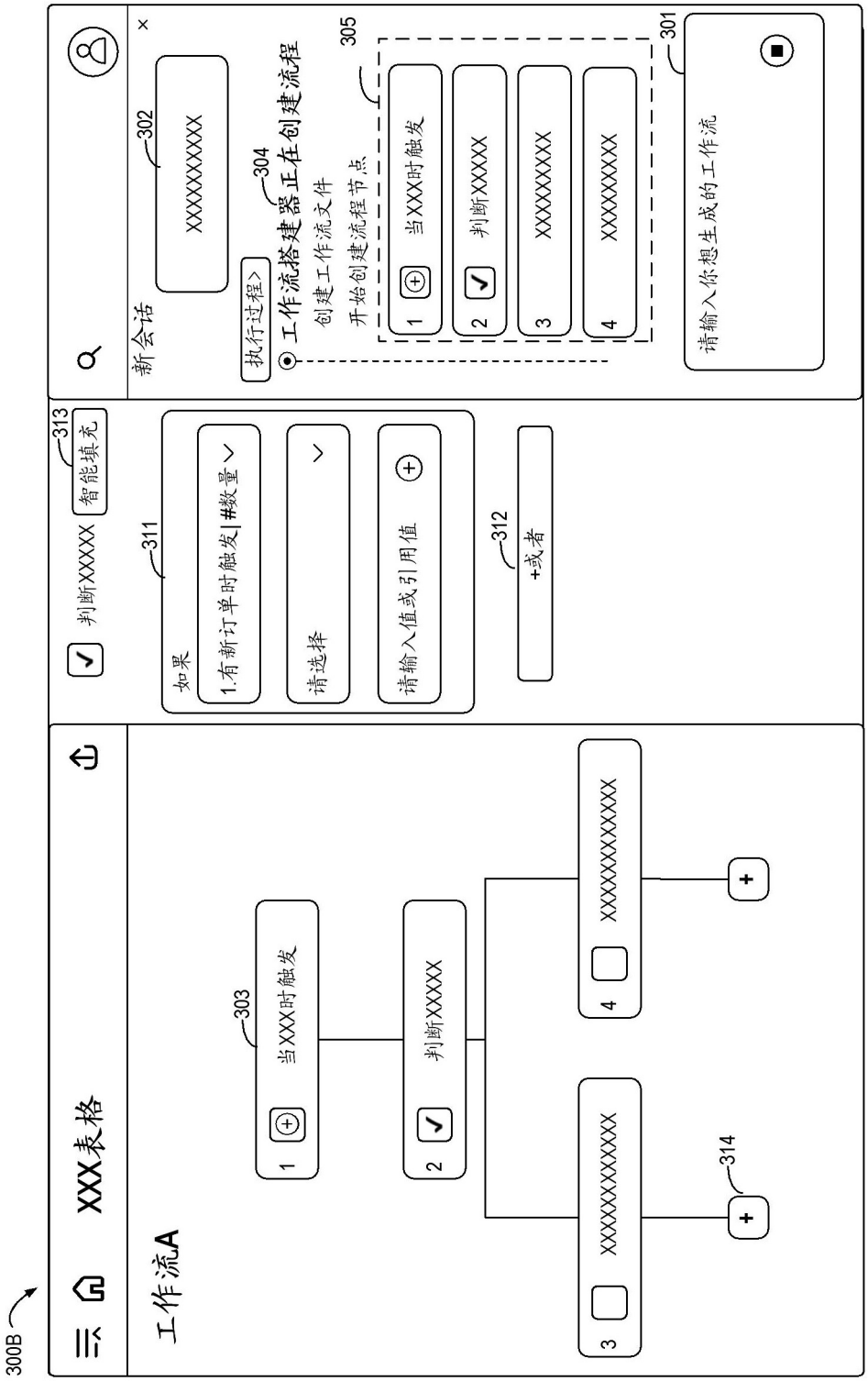

300B
XXX表格
工作流A
303
当XXX时触发
判断XXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
314
判断XXXXX
智能填充
313
311
如果
1.有新订单时触发|#数量
请选择
请输入值或引用值
312
+或者
新会话
302
XXXXXXXXXX
执行过程>
304
工作流搭建器正在创建流程
创建工作流文件
开始创建流程节点
305
当XXX时触发
判断XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
301
请输入你想生成的工作流

图3B

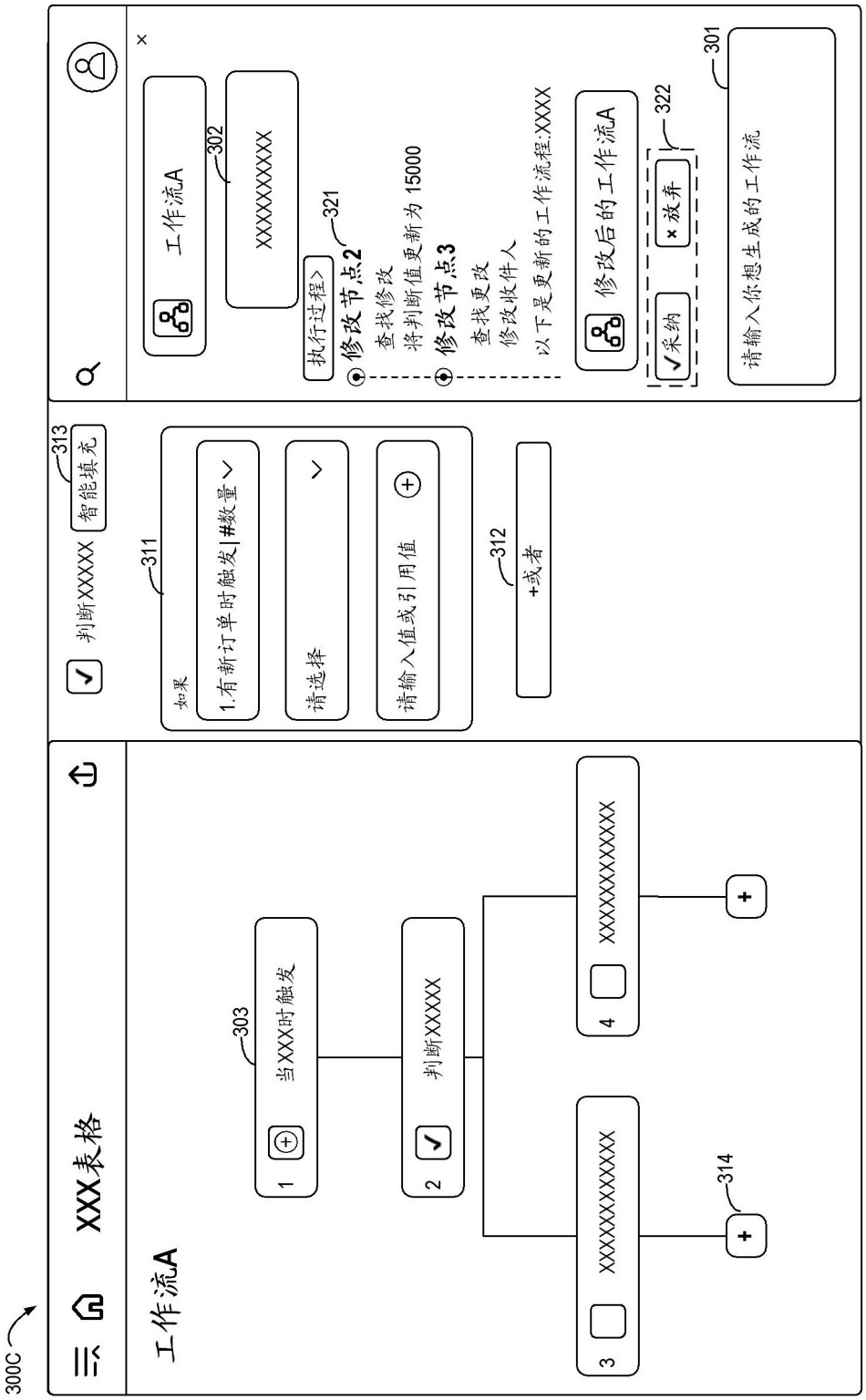

300C
XXX表格
工作流A
当XXX时触发
判断XXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
303
314
判断XXXXX
智能填充
313
如果
1.有新订单时触发|#数量
请选择
请输入值或引用值
311
+或者
312
工作流A
XXXXXXXXX
302
执行过程>
321
修改节点2
查找修改
将判断值更新为 15000
修改节点3
查找更改
修改收件人
以下是更新的工作流程:XXXX
修改后的工作流A
采纳
放弃
322
请输入你想生成的工作流
301

图3C

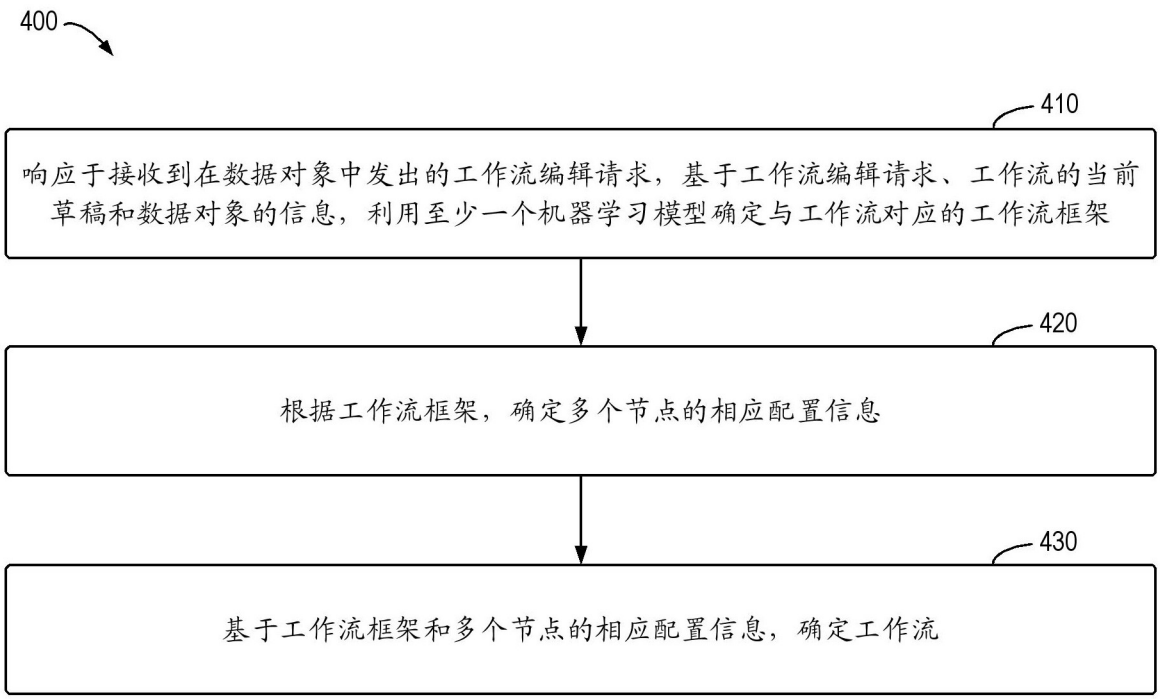

400
410
响应于接收到在数据对象中发出的工作流编辑请求，基于工作流编辑请求、工作流的当前草稿和数据对象的信息，利用至少一个机器学习模型确定与工作流对应的工作流框架
420
根据工作流框架，确定多个节点的相应配置信息
430
基于工作流框架和多个节点的相应配置信息，确定工作流

图4

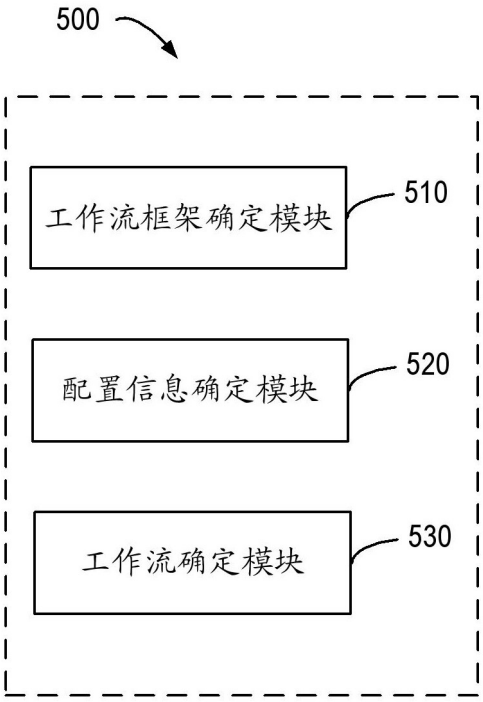

500
工作流框架确定模块
510
配置信息确定模块
520
工作流确定模块
530

图5

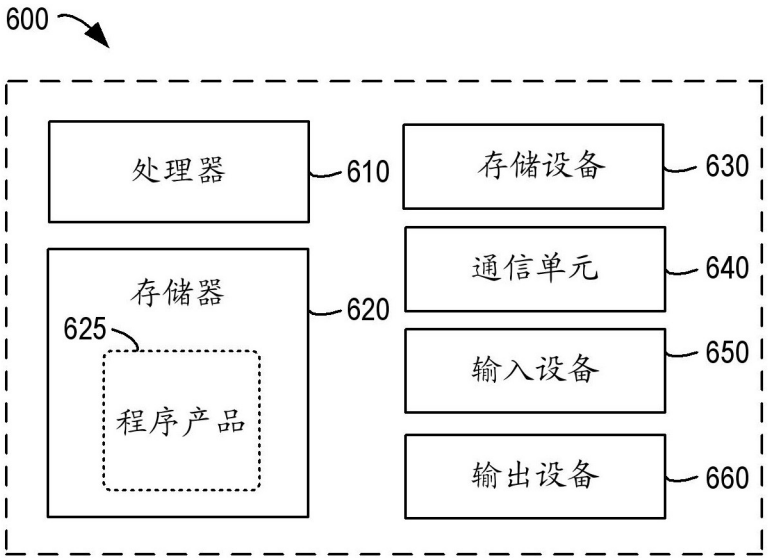

600
处理器
610
存储设备
630
存储器
620
625
程序产品
通信单元
640
输入设备
650
输出设备
660

图6